

Oblig 5

ITF20219-1 25V Datanettverk

Andreas Isaksen

12. mars 2025
Halden



Innhold

1	Del 1	1
1.1	Forberedelse	1
1.2	Plan	1
1.2.1	Nødvendige subnett	1
1.2.2	Allokering av adresser	1
1.3	Tabell over planlagt nettverk	2
1.4	Oppgave	2
2	Del 2	8
2.1	Oppgave	8
3	Del 3	16
3.1	Oppgave	16

Del 1

1.1 Forberedelse

Firmaet dere jobbet i har vokst og blitt større. Det har nå flere avdelinger og en av disse har en webserver det er ønskelig at de ansatte skal kunne nå. Sjefen har bestemt at dere skal readressere hele nettverket fra bunn av, og dere har fått adresseområdet **10.0.1.0/24** som dere skal bruke til dette. Dere må subnette slik at dere får et adresseområde til hver avdeling samt to adresseområder for bruk til routerene. Planlegg i detalj hvilke IP-adresser hvert enkelt interface og enhet skal ha før dere setter i gang med oppsett og konfigurasjon av nettverket, dersom dere lager dere en tabell over dette vil det være enklere å holde oversikt. Det vil ikke bli benyttet DHCP i denne lab, derfor må alle adresser settes statisk.

1.2 Plan

For å kunne utføre dette basert på at vi kun har tilgang til å endre på host delen i adressefeltet, så er vi nødt til å dele opp nettverket i fire subnettverk.

Vi ønsker å dele opp nettverket slik at flest mulig maskiner kan kobles opp mot nettverket. Dermed får vi litt forskjellige oppdelinger av subnett ut i fra om det er et subnet for kommunikasjon mellom rutere og switcher, eller om det er kommunikasjon mellom switcher og maskiner.

1.2.1 Nødvendige subnett

- *Nett1/Produksjon* – For kommunikasjon mellom PC0 og R1.
- *Nett2/Salg* – For kommunikasjon mellom PC1 og R3.
- *Nett3 (R1-R2)* – Link mellom R1 og R2.
- *Nett4 (R3-R2)* – Link mellom R3 og R2.

1.2.2 Allokering av adresser

Nett3/-4 trenger i hovedsak bare to IP adresser for å kunne håndtere kommunikasjon over nettverket. Når vi tar høyde for *nettnummer* og *broadcast* adresse forteller dette oss at disse klarer seg med en **/30** nettmaske. De resterende kan allokeres til Salg/Produksjon(Nett1/-2).

Vi sitter da med $256 - (4 \cdot 2) = 248$ ledige IP adresser å fordele.

Dette gir oss $\frac{248}{2} = 124$ ledige adresser for Salg/Produksjon nettverket.

En **/25** nettmaske trenger 128 adresser, så her får vi ikke brukt alle adressene på grunn av nettverkets helhetlige struktur. Dermed får *Nett1/-2* en **/26** nettmaske som gir oss $64-2$ ledige plasser på hvert

subnett.

Med denne informasjonen kan vi lage en tabell som brukes videre til å bygge nettverket.

1.3 Tabell over planlagt nettverk

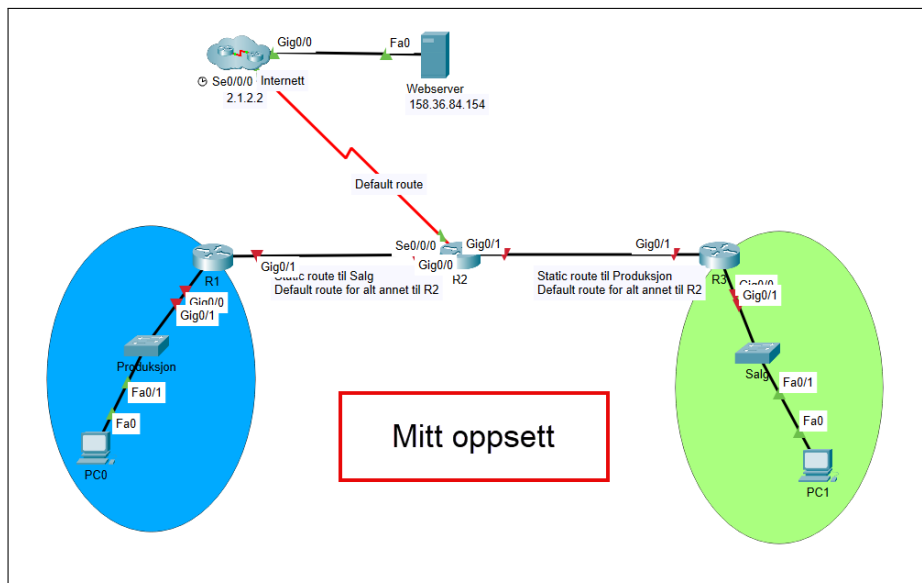
Nett1/Produksjon	Nett2/Salg	Nett3/R1-R2	Nett4/R2-R3
Nettmaske: 255.255.255.192 (/26)	Nettmaske: 255.255.255.192 (/26)	Nettmaske: 255.255.255.252 (/30)	Nettmaske: 255.255.255.252 (/30)
Nettnummer: 10.0.1.0	Nettnummer: 10.0.1.64	Nettnummer: 10.0.1.128	Nettnummer: 10.0.1.132
Broadcast: 10.0.1.63	Broadcast: 10.0.1.127	Broadcast: 10.0.1.131	Broadcast: 10.0.1.135
Første host: 10.0.1.1	Første host: 10.0.1.65	Første host: 10.0.1.129	Første host: 10.0.1.133
Siste host: 10.0.1.62	Siste host: 10.0.1.126	Siste host: 10.0.1.130	Siste host: 10.0.1.134

PC0	PC1
IP adresse: 10.0.1.2	IP adresse: 10.0.1.66
Maske: 255.255.255.192	Maske: 255.255.255.192
Gateway: 10.0.1.1 (R1 interface)	Gateway: 10.0.1.65 (R3 interface)

R1	R2	R3
Interface: Nett1 - 10.0.1.1 Nett3 - 10.0.1.129	Interface: Nett3 - 10.0.1.130 Nett4 - 10.0.1.133 Internet - 2.1.2.2	Interface: Nett2 - 10.0.1.65 Nett4 - 10.0.1.134
Maske: 255.255.255.192(Nett1) 255.255.255.252 (Nett3)	Maske: 255.255.255.252(Nett3/Nett4) public mask for internet	Maske: 255.255.255.192(Nett2) 255.255.255.252 (Nett4)

1.4 Oppgave

1. Koble opp nettverket slik det er angitt i figuren:



Figur 1.1: Min løsning

2. Konfigurer R1 med følgende:

- Hostname R1"
- IP adresse og maske på interface g0/0 og g0/1

```

R1
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.192
R1(config-if)#no shutdown

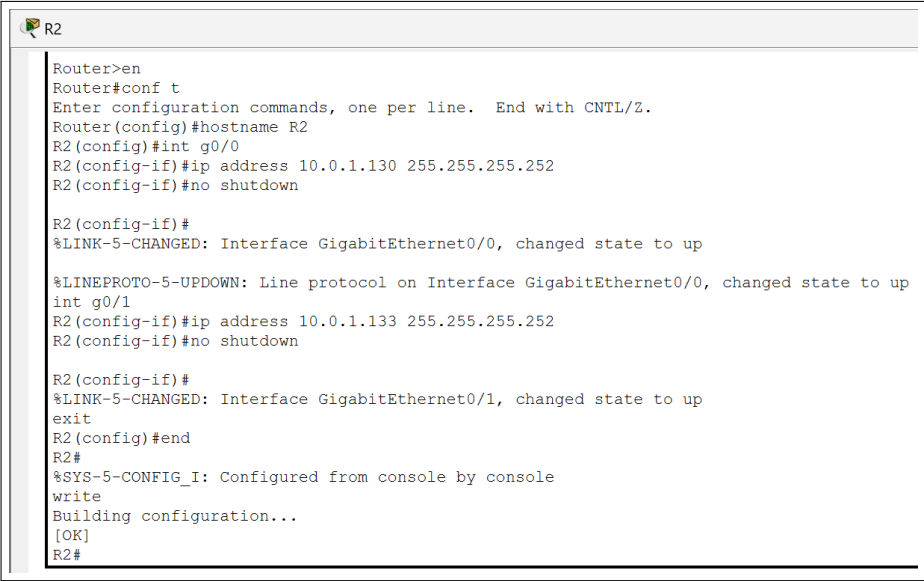
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
int g0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.1.129 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
R1#
  
```

Figur 1.2: Oppsett av R1

3. Konfigurer R2 med følgende:

- Hostname R2"
- IP adresse og maske på interface g0/0 og g0/1



```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.1.130 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

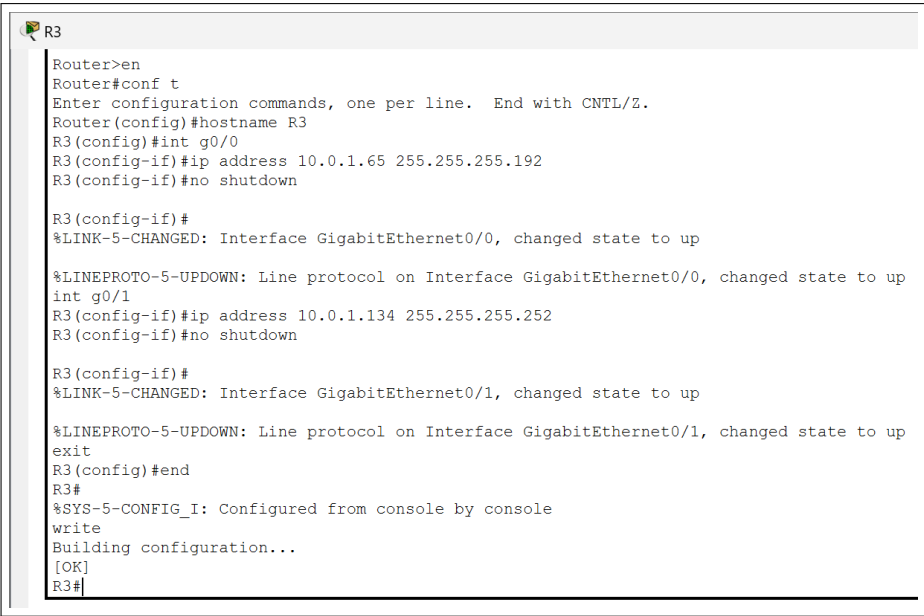
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
int g0/1
R2(config-if)#ip address 10.0.1.133 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
R2#
```

Figur 1.3: Oppsett av R2

4. Konfigurer R3 med følgende:

- a. Hostname R3"
- b. IP adresse og maske på interface g0/0 og g0/1



```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
R3(config)#int g0/0
R3(config-if)#ip address 10.0.1.65 255.255.255.192
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

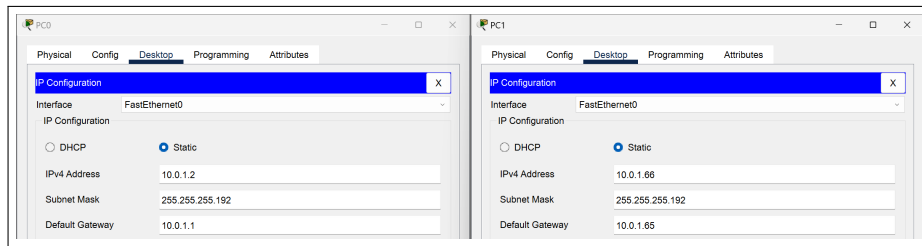
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
int g0/1
R3(config-if)#ip address 10.0.1.134 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

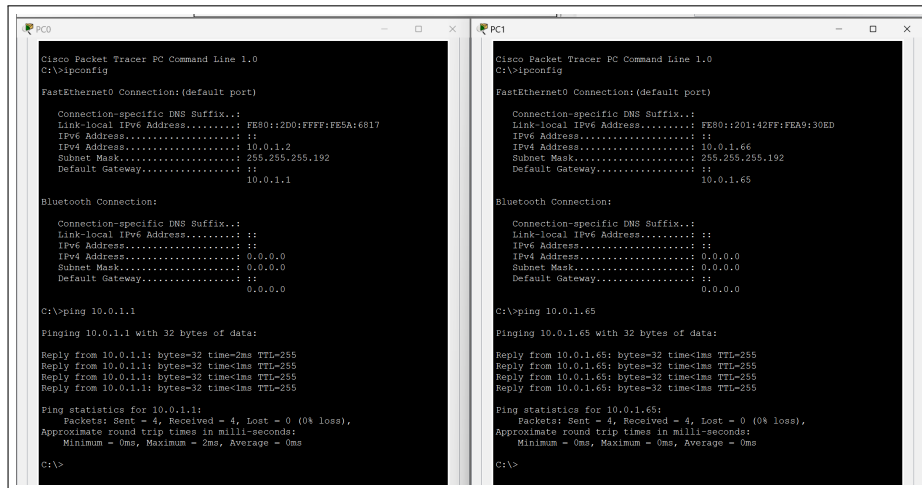
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
R3(config)#end
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
R3#
```

Figur 1.4: Oppsett av R3

5. Konfigurer PC0 og PC1 med ip adresse, maske og gateway fra forberedelsene. Nå kan dere sjekke at PCene kan pinge sine respektive gatewayer.



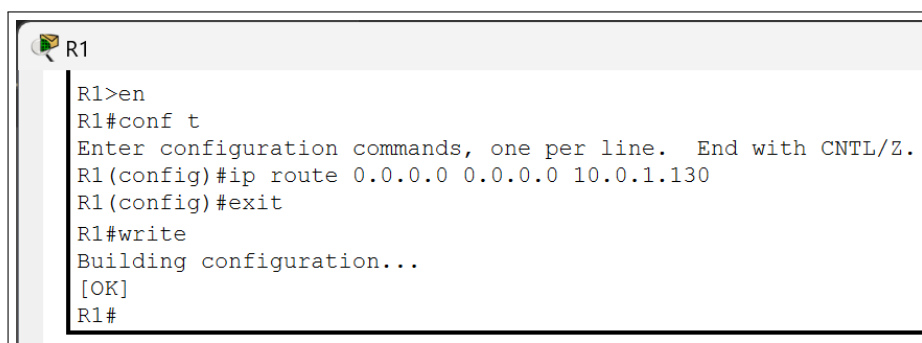
Figur 1.5: PC1/2 IP oppsett



Figur 1.6: PC1/2 ping default gateway

6. Sett opp routingregler på routerene:

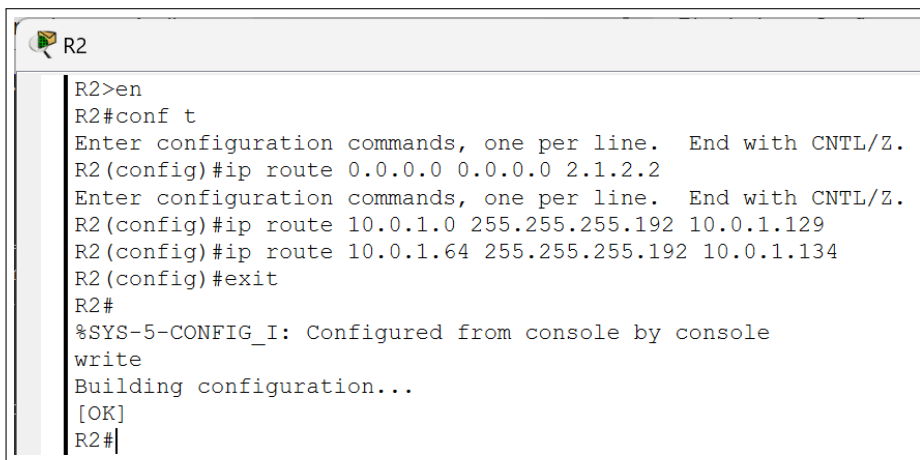
- a. R1
 - i. Statisk rute til nettverket tilhørende PC0
 - ii. Default route for alt annet (0.0.0.0) til R2.



Figur 1.7: Statisk IP routing på R1

- b. R2
 - i. Statisk rute til nettverket tilhørende PC0

- ii. Statisk rute til nettverket tilhørende PC1
- iii. Default route til internet. (IP:2.1.2.2).

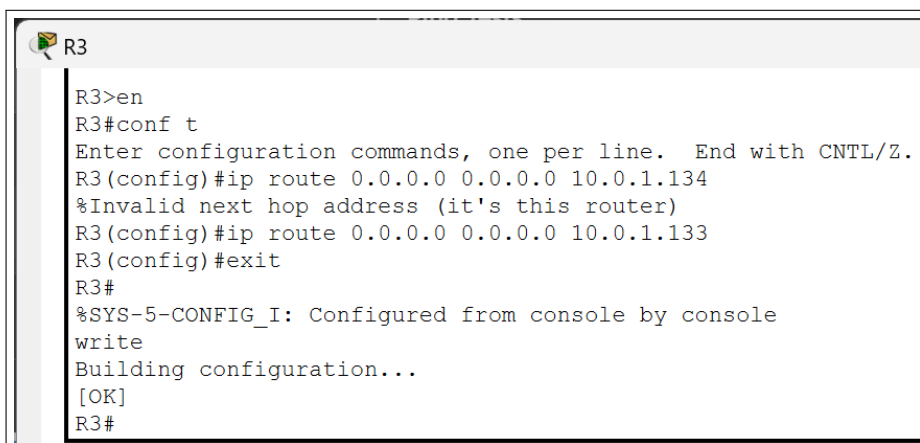
A screenshot of a network configuration terminal for router R2. The terminal shows the user entering 'en' to enter configuration mode, then 'conf t' to enter global configuration mode. Three static routes are configured: 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.2.2', 'ip route 10.0.1.0 255.255.255.192 10.0.1.129', and 'ip route 10.0.1.64 255.255.255.192 10.0.1.134'. The configuration is saved with 'exit', 'write', and 'copy running-config startup-config'.

```
R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.2.2
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.192 10.0.1.129
R2(config)#ip route 10.0.1.64 255.255.255.192 10.0.1.134
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
R2#
```

Figur 1.8: Statisk IP routing på R2

c. R3

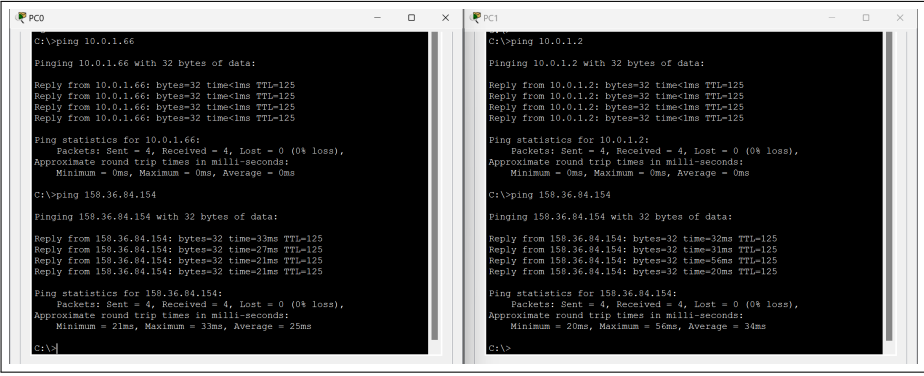
- i. Statisk rute til nettverket tilhørende PC1
- ii. Default route for alt annet (0.0.0.0) til R2.

A screenshot of a network configuration terminal for router R3. The user enters 'en' and 'conf t' to enter configuration mode. Two static routes are configured: 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.134' (which results in an error '%Invalid next hop address (it's this router)') and 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.133'. The configuration is saved with 'exit', 'write', and 'copy running-config startup-config'.

```
R3>en
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.134
%Invalid next hop address (it's this router)
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.133
R3(config)#exit
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
R3#
```

Figur 1.9: Statisk IP routing på R3

7. Dere kan nå teste at PC0 og PC1 kan pinge hverandre, dere kan også teste at begge PCer får tilgang til webserveren enten ved å åpne hjemmesiden eller ved å pinge serveren.



The image shows two side-by-side Windows command prompt windows. The left window is titled 'PC0' and the right window is titled 'PC1'. Both windows show the results of a series of ping commands. In the PC0 window, the first command is 'C:\>ping 10.0.1.66', which shows four successful replies with 0% loss and an average round trip time of 0ms. The second command is 'C:\>ping 158.36.84.154', which also shows four successful replies with 0% loss and an average round trip time of 25ms. In the PC1 window, the first command is 'C:\>ping 10.0.1.2', showing four successful replies with 0% loss and an average round trip time of 0ms. The second command is 'C:\>ping 158.36.84.154', showing four successful replies with 0% loss and an average round trip time of 34ms. The windows have standard Windows window controls (minimize, maximize, close) at the top.

```
PC0
C:\>ping 10.0.1.66

Pinging 10.0.1.66 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.0.1.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 158.36.84.154

Pinging 158.36.84.154 with 32 bytes of data:

Reply from 158.36.84.154: bytes=32 time=33ms TTL=125
Reply from 158.36.84.154: bytes=32 time=27ms TTL=125
Reply from 158.36.84.154: bytes=32 time=21ms TTL=125
Reply from 158.36.84.154: bytes=32 time=21ms TTL=125

Ping statistics for 158.36.84.154:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 33ms, Average = 25ms

C:\>

PC1
C:\>ping 10.0.1.2

Pinging 10.0.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.0.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 158.36.84.154

Pinging 158.36.84.154 with 32 bytes of data:

Reply from 158.36.84.154: bytes=32 time=32ms TTL=125
Reply from 158.36.84.154: bytes=32 time=31ms TTL=125
Reply from 158.36.84.154: bytes=32 time=56ms TTL=125
Reply from 158.36.84.154: bytes=32 time=20ms TTL=125

Ping statistics for 158.36.84.154:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 56ms, Average = 34ms

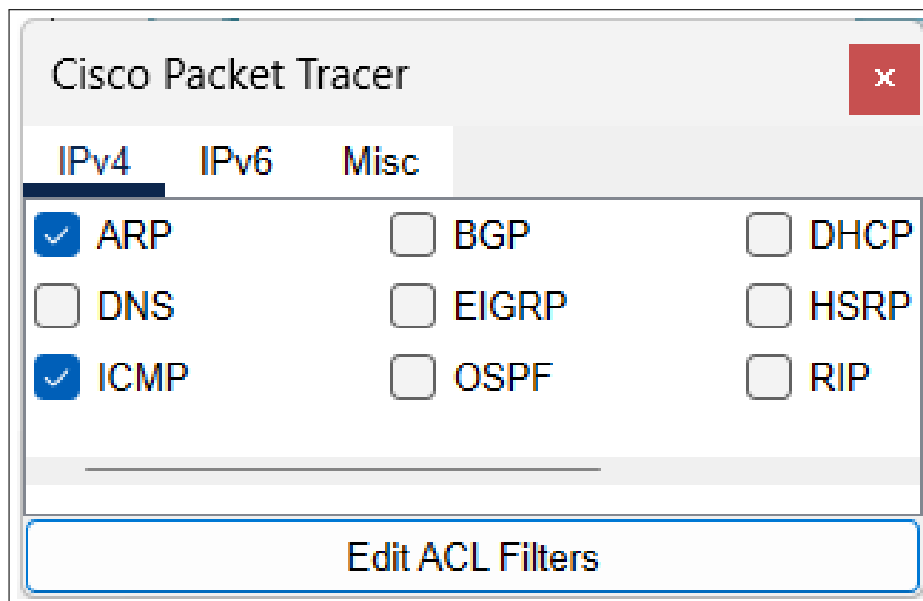
C:\>
```

Figur 1.10: PC0/-1 ping lokalt og over nett

Del 2

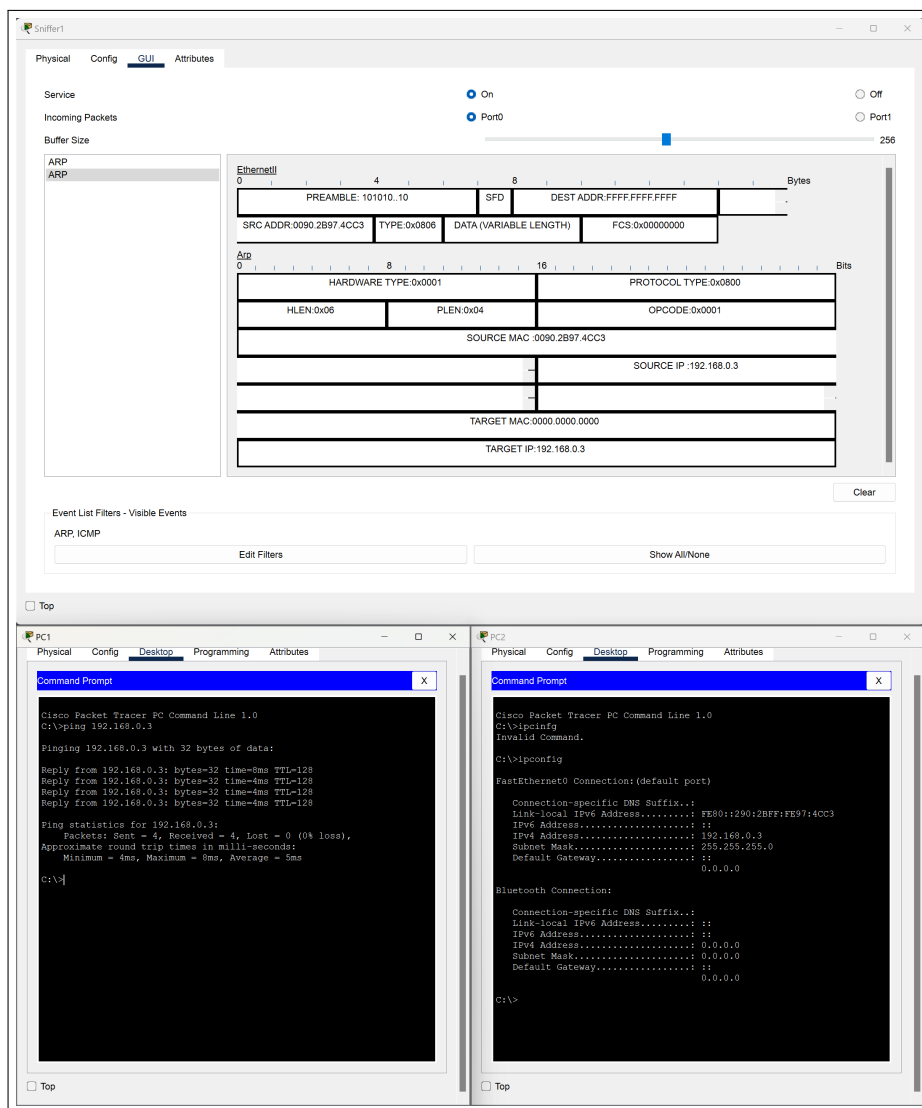
2.1 Oppgave

1. Sett Packet Tracer i Simulation Mode. Sett filtre slik at du kun ser ARP og ICMP



Figur 2.1: Filter satt på simulering

2. Åpne vinduet til Sniffer1 slik at du kan følge med på trafikken den tar imot.
3. Mens du er i simulation mode skal du pinge PC2 fra PC1.
 - a. Hva skjer med ARP og ICMP pakkene?
 - b. Hva dukker opp på Sniffer1?



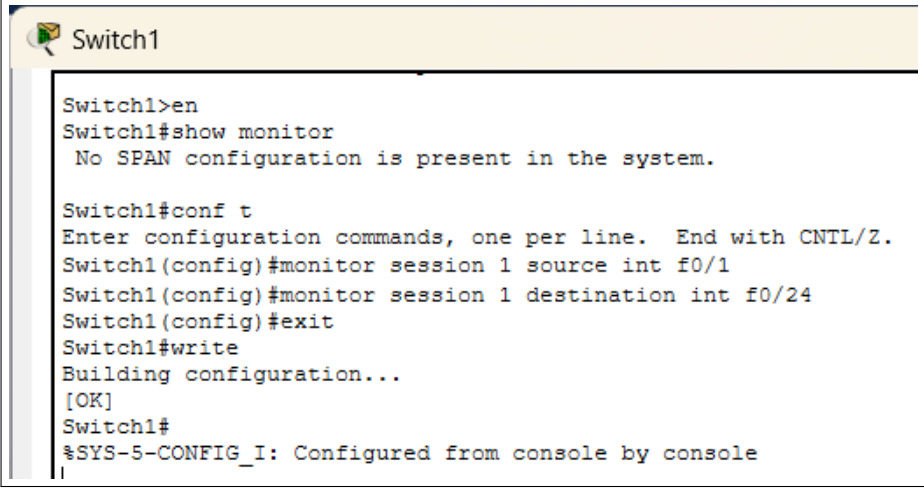
Figur 2.2: Ping PC1→PC2 og sniffer1

Når *PC1* sender ut ARP pakken for å etablere en kommunikasjon med *PC2* blir denne pakken sendt litt overalt hvor den finner en mulighet. Når denne pakken kommer til *switch1* blir den sendt til både *sniffer1* og *PC2*. Dette er fordi alle interface er satt på samme VLAN(*default*).

Her kan vi da se i ARP pakken som ankommer til *sniffer1* at datapakken inneholder MAC og IP adresse til *PC1*(avsender), mens den ikke er blitt satt noen MAC på *PC2*, da dette ikke har blitt bekreftet her enda.

Etter at *PC1* mottar en ACK fra *PC2* starter den å sende ICMP pakkene. Disse kommer da ikke til switchen nå *PC1* har MAC adressen til *PC2* og vet hvor pakken skal sendes(*unicast*).

4. Sett opp SPAN på Switch1

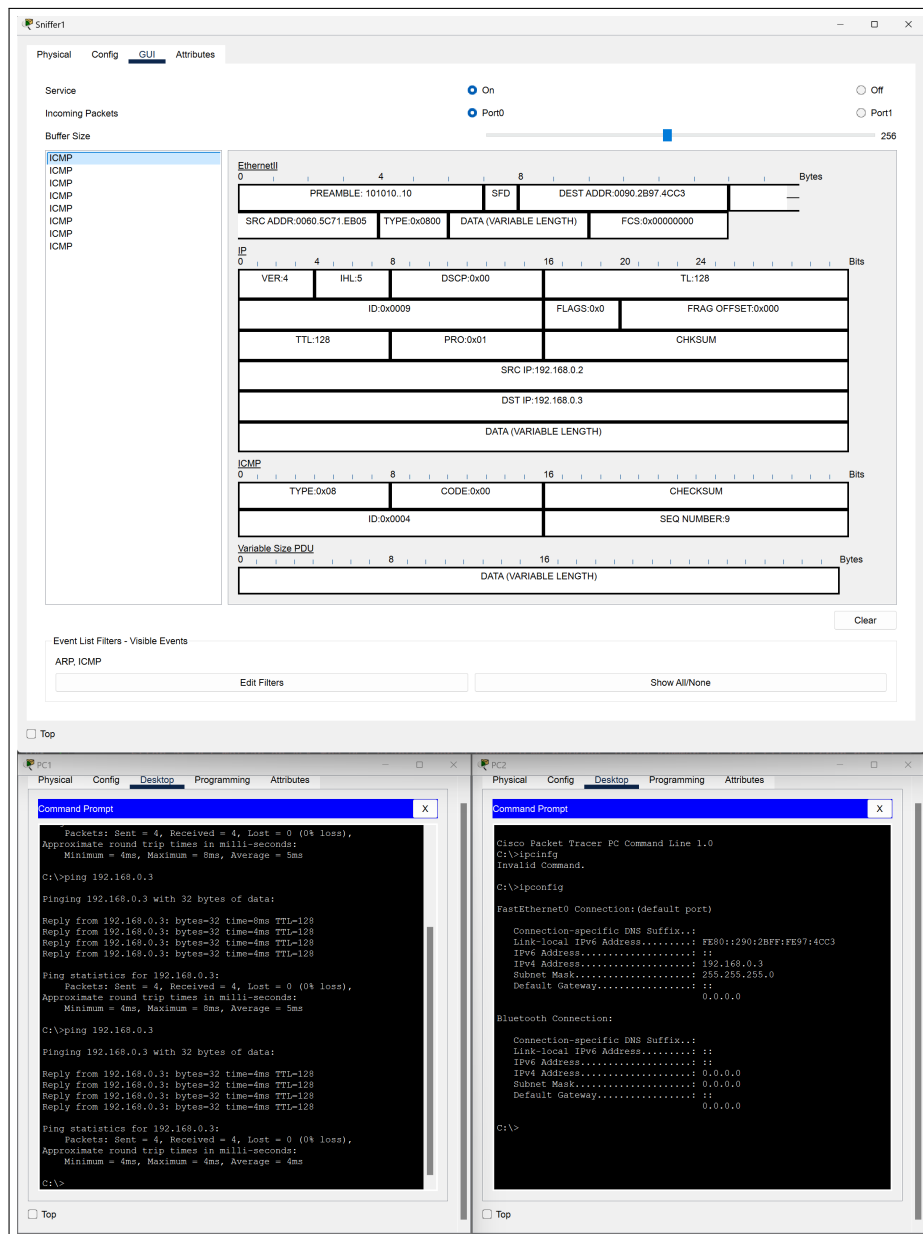


```
Switch1>en
Switch1#show monitor
  No SPAN configuration is present in the system.

Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)#monitor session 1 source int f0/1
Switch1(config)#monitor session 1 destination int f0/24
Switch1(config)#exit
Switch1#write
Building configuration...
[OK]
Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
|
```

Figur 2.3: SPAN oppsett på switch1

5. Reset simulation og ping PC2 fra PC1 på nytt.
 - a. Hva skjer med ARP og ICMP pakkene nå?
 - b. Hva dukker opp på Sniffer1?



Figur 2.4: Resultat på sniffer etter SPAN oppsett

Siden *PC1* nå allerede har lagret *PC2* sin MAC adresse i sin tabell, så blir det ikke sendt noen ARP pakke, da protokollen bruker *unicast* med en gang. Derimot blir alle pakker som sendes ut/inn i *F0/1* interface til *switch1* speilet til *F0/24* interface. På denne måten plukker *sniffer1* opp alle pakker som går inn og ut på *PC1*.

6. Før dere setter opp RSPAN skal dere pinge PC4 fra PC3
 - a. Hva skjer med ARP og ICMP pakkene?
 - b. Hva dukker opp på Sniffer2?

Simulation Panel		
Event List		
	Time(sec)	Last Device
1.	0.001	PC3
	0.002	Switch2
	0.002	Switch2
	0.003	PC4
	0.003	Switch3
	0.003	Switch3
	0.004	Switch2
	0.004	--
	0.005	PC3
	0.006	Switch2
	0.007	PC4
	0.008	Switch2
	1.009	--
	1.010	PC3
	1.011	Switch2
	1.012	PC4
	1.013	Switch2
	2.015	--
	2.016	PC3
	2.017	Switch2
	2.018	PC4
	2.019	Switch2
	3.019	--
	3.020	PC3
	3.021	Switch2
	3.022	PC4
	3.023	Switch2

Figur 2.5: Pakkeflyt for ping forespørsel

Switch3

Switch3>show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10 Production	active	Fa0/1, Fa0/2
99 RSPAN	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Switch3>show int tr

Switch3>show int trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	10

Port Vlan allowed on trunk

Gig0/1	1-1005
--------	--------

Port Vlan allowed and active in management domain

Gig0/1	1,10,99
--------	---------

Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned

Gig0/1	1,10,99
--------	---------

Switch3>

Figur 2.6: VLAN og trunk oppsett for switch3

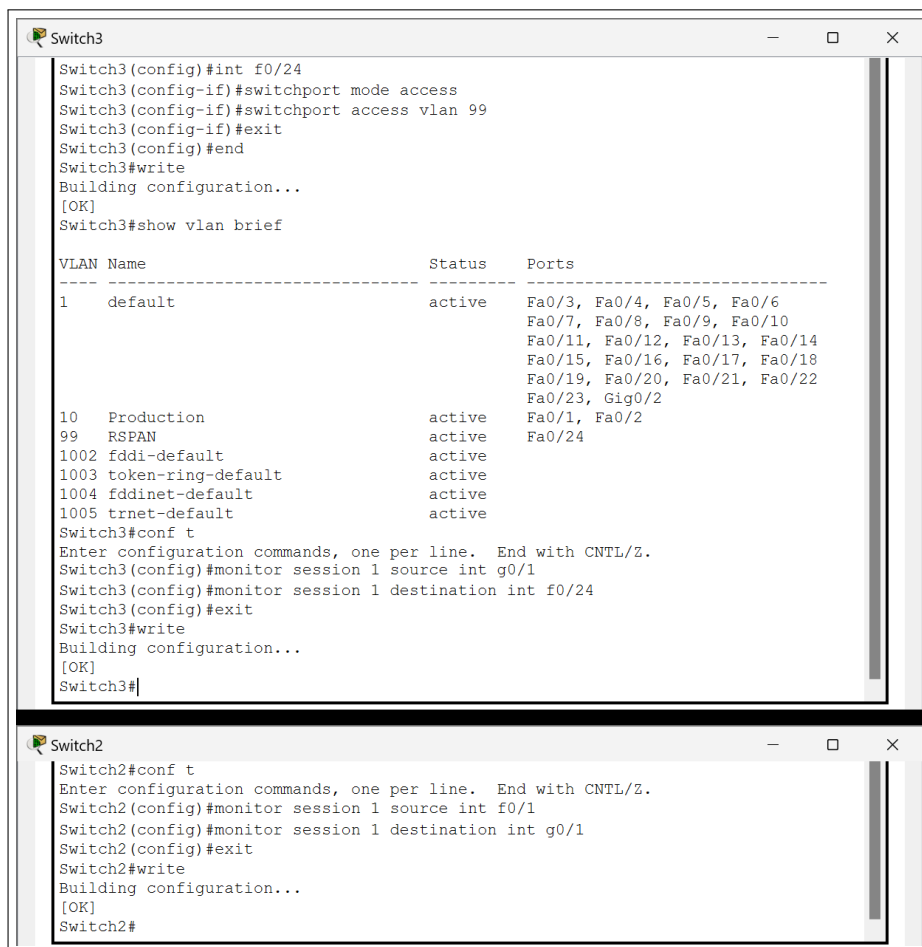
Her starter *PC3* med å sende ut en ARP pakke via *broadcast*. Denne pakken kommer frem til alle maskinene via *switch2* og *switch3*.

Vi får en match på IP adresse til *PC4*. Denne sender da tilbake sin MAC adresse til *PC3* som lagrer dette i tabellen sin. Når mottaker er etablert med MAC adresse går *PC3* over til å bruke *unicast* og sender ICMP pakkene direkte til *PC4* gjennom *switch2*.

Sniffer2 mottar ingen pakker i dette tilfellet. Dette er fordi VLAN er satt opp til slik at interface tilhørende *PC5* og *PC6* er på et annet nettverk enn *sniffer2*.

Trunk løsningen på *switch3* er satt opp slik at pakker som kommer i fra *switch2* ikke blir sendt til *default* VLAN som er hvor *sniffer2* har sitt tilhørende interface.

7. Alle porter er konfigurert fra før, du skal kun sette opp RSPAN. Benytt VLAN 99 for dette.



```

Switch3
Switch3(config)#int f0/24
Switch3(config-if)#switchport mode access
Switch3(config-if)#switchport access vlan 99
Switch3(config-if)#exit
Switch3(config)#end
Switch3#write
Building configuration...
[OK]
Switch3#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default              active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                           Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Gig0/2
10   Production           active    Fa0/1, Fa0/2
99   RSPAN                 active    Fa0/24
1002 fddi-default        active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default     active
1005 trnet-default       active

Switch3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch3(config)#monitor session 1 source int g0/1
Switch3(config)#monitor session 1 destination int f0/24
Switch3(config)#exit
Switch3#write
Building configuration...
[OK]
Switch3#

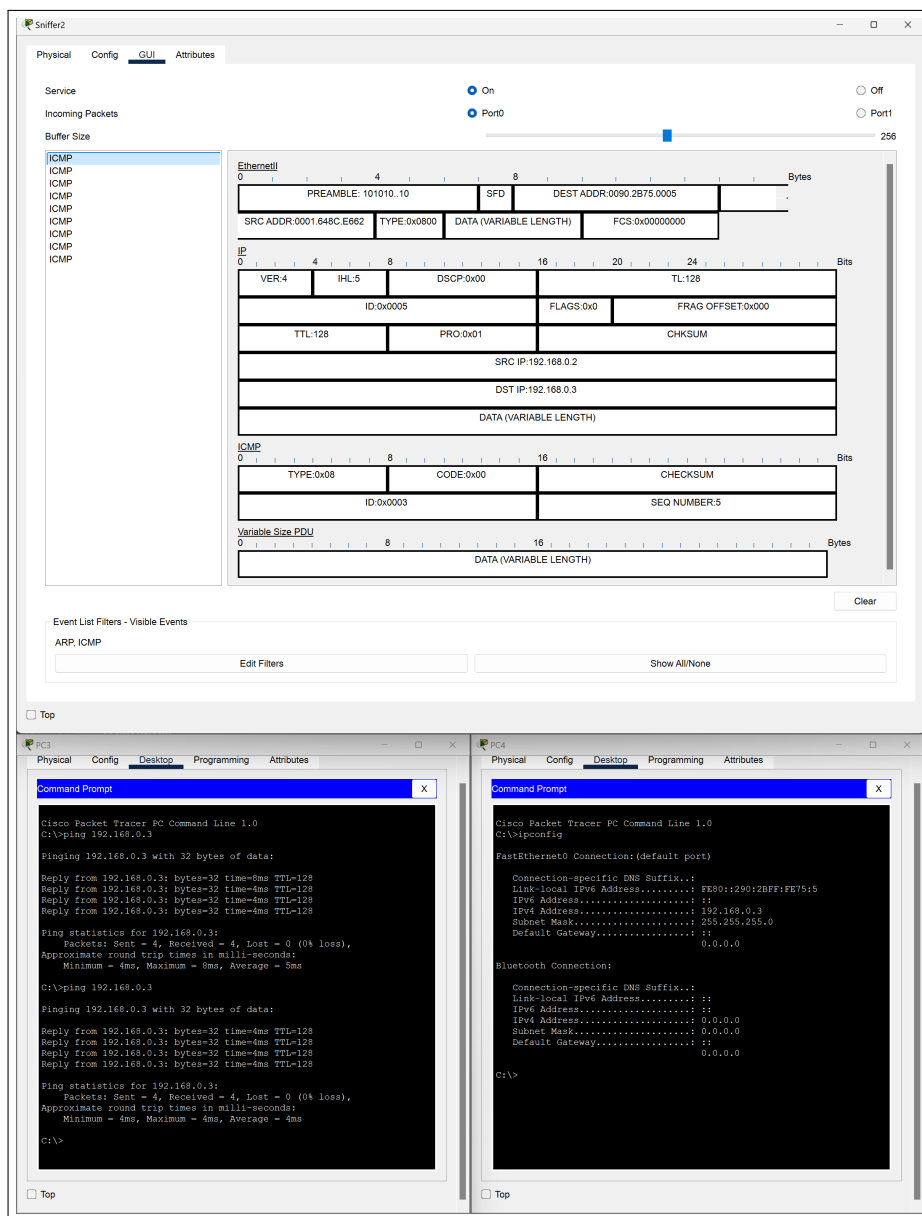
Switch2
Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#monitor session 1 source int f0/1
Switch2(config)#monitor session 1 destination int g0/1
Switch2(config)#exit
Switch2#write
Building configuration...
[OK]
Switch2#
  
```

Figur 2.7: Setter opp switch2/-3 for RSPAN

8. Sett Packet Tracer i Simulation Mode og filtrer slik at du kun ser ARP og ICMP.
9. Ping PC4 fra PC3
 - a. Hva skjer med ARP og ICMP pakkene?
 - b. Hva dukker opp på Sniffer2?

Simulation Panel		
Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC3
	0.002	Switch2
	0.002	Switch2
	0.002	--
	0.003	Switch2
	0.003	PC4
	0.003	Switch3
	0.003	Switch3
	0.003	Switch3
	0.004	Switch3
	0.004	Switch3
	0.004	Switch3
	0.004	Switch2
	0.004	Switch2
	0.005	Switch3
	1.008	--
	1.009	PC3
	1.010	Switch2
	1.010	Switch2
	1.011	PC4
	1.011	Switch3
	1.012	Switch2
	1.012	Switch2
	1.013	Switch3
	2.014	--
	2.015	PC3
	2.016	Switch2
	2.016	Switch2
	2.017	PC4
	2.017	Switch3
	2.018	Switch2
	2.018	Switch2
	2.019	Switch3
	3.019	--
	3.020	PC3
	3.021	Switch2
	3.021	Switch2
	3.022	PC4
	3.022	Switch3
	3.023	Switch2
	3.023	Switch2
	3.024	Switch3

Figur 2.8: Pakkeflyt fra ping forespørsel



Figur 2.9: Ping PC3→PC4 og sniffer2

Denne løsningen er satt opp for inn/ut monitorering av *PC3* sin datatrafikk. For å få tilsvarende innsikt i eksempelvis *PC4*, så må tilsvarende monitor løsning bli satt opp for interfacet som *PC4* er koblet til.

Denne løsninger er satt opp slik at all trafikk tilhørende *f0/1* på *switch2* blir sendt ut på *g0/1*. Dette er en trunk linje som blir monitorert av *switch3*. All trafikk som kommer inn gjennom denne trunk linja vil bli videresendt til *sniffer2*.

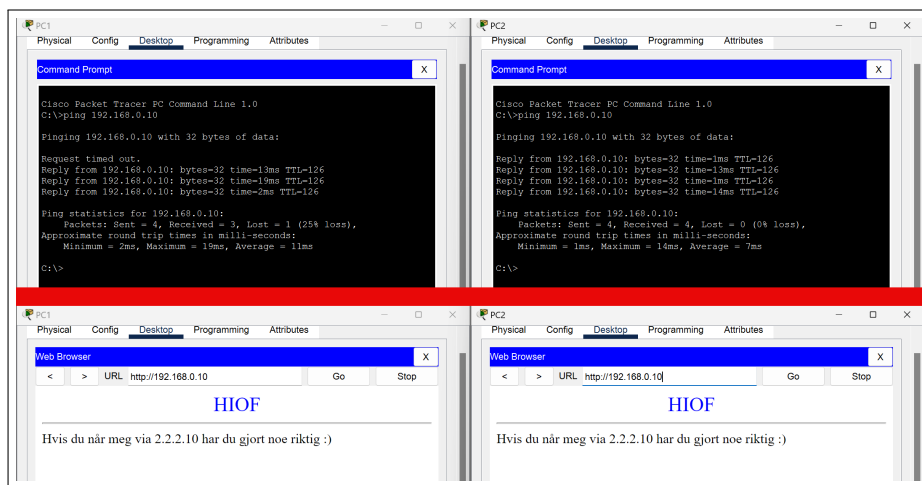
I *Figur 1.19* kan man se hvordan alle ICMP datapakker blir fanget opp av *sniffer2*. Vi kan ikke se ARP pakkene, da MAC adresse til *PC4* allerede er lagret i *PC3* sin tabell og dermed har *unicast* allerede blitt initiert.

Del 3

3.1 Oppgave

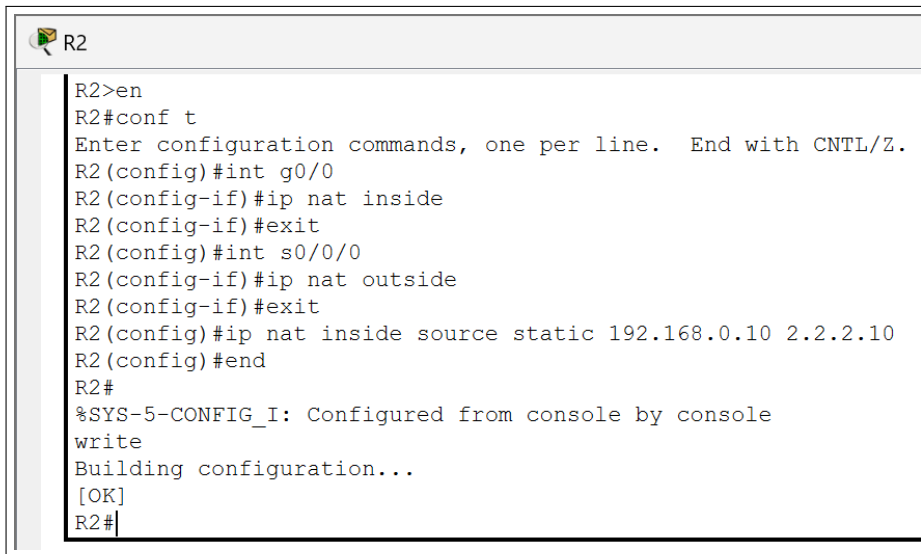
R1 og R2 er satt opp med statiske IP adresser. Det er satt opp default route mellom disse.

- 1) Se at kan du pinge, samt åpne nettsiden, på Webserver fra PC1 og PC2.



Figur 3.1: PC1/-2 ping og web

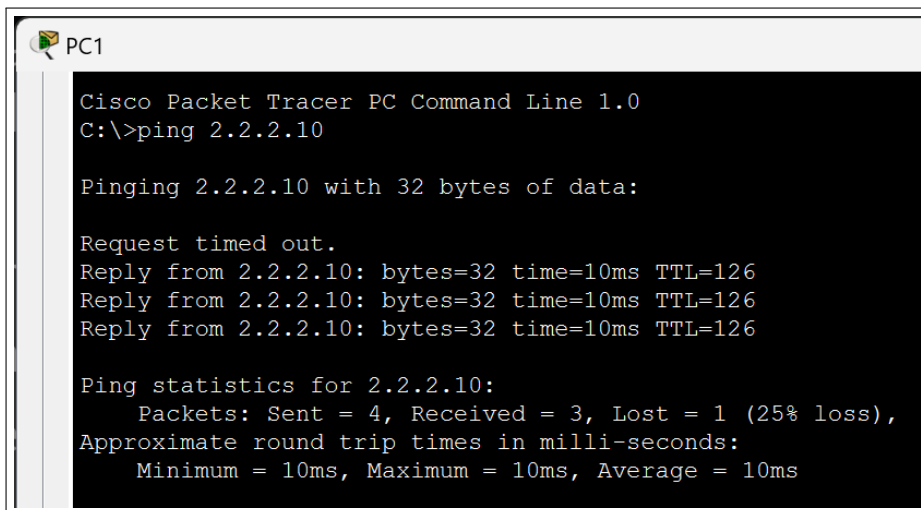
- 2) Nå skal dere sette opp Static NAT på R2 slik at Webserveren kan nås på IP 2.2.2.10
 - a) Definer hvilket interface som er inside, og hvilket som er outside.
 - b) Benytt riktige kommandoer og sett opp static NAT.

A screenshot of the Cisco Packet Tracer interface showing the configuration of router R2. The terminal window displays the following commands and output:

```
R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ip nat inside
R2(config-if)#exit
R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip nat outside
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip nat inside source static 192.168.0.10 2.2.2.10
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
R2#
```

Figur 3.2: Oppsett av NAT på R2

- 3) Se at du kan pinge, samt åpne nettsiden, på Webserveren via IP 2.2.2.10.

A screenshot of the Cisco Packet Tracer interface showing the command line of PC1. The terminal window displays the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2.2.2.10

Pinging 2.2.2.10 with 32 bytes of data:

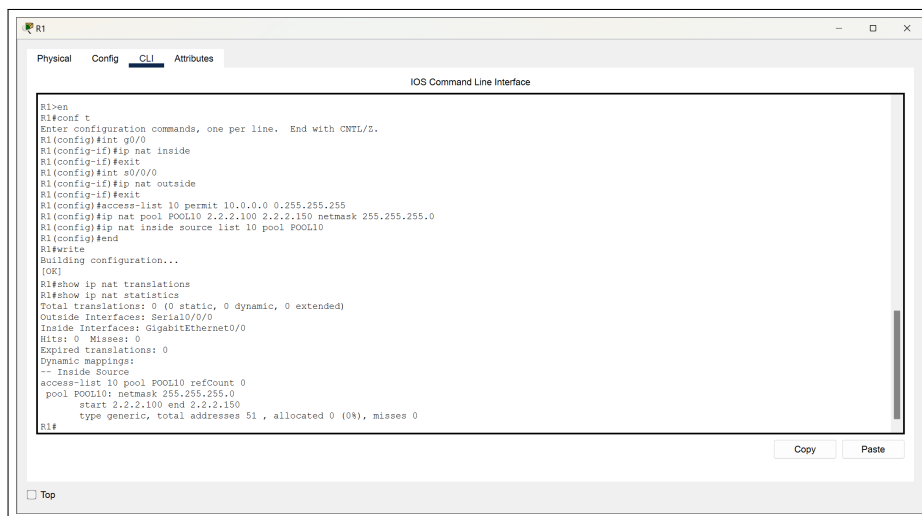
Request timed out.
Reply from 2.2.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 2.2.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 2.2.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 2.2.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms
```

Figur 3.3: Ping på 2.2.2.10 fra PC1

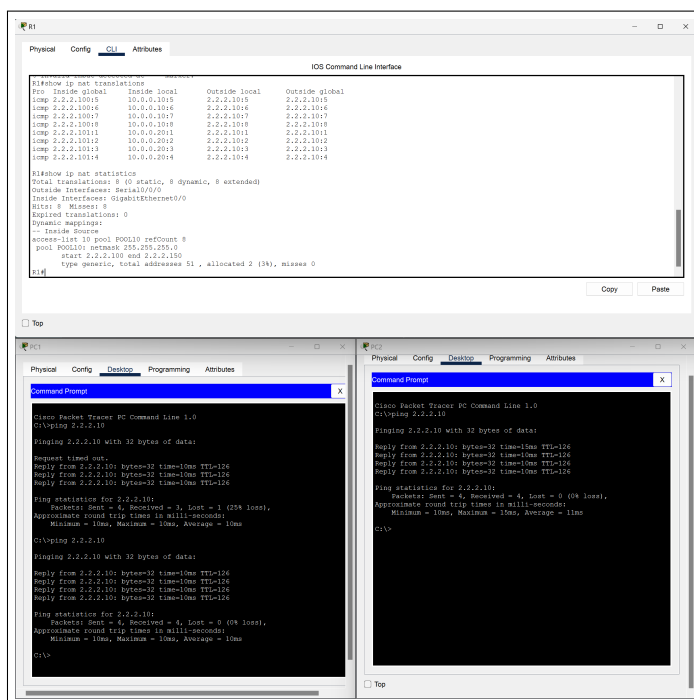
- 4) Nå skal du sette opp Dynamic NAT på R1 slik at PC1 og PC2 sine adresser blir oversatt til offentlige adresser.
- Definer hvilket interface som er inside, og hvilket som er outside.
 - Sett opp ACL (access control list) for den dynamiske NAT'en så den vet hvilke adresser den skal oversette. Denne skal gjelde alle IP adresser i 10.x.x.x nettet.
 - Sett opp en pool med offentlige IP adresser. Poolen skal gå fra 2.2.2.100 til 2.2.2.150 og ha navnet POOL10".
 - Slå på dynamic NAT med poolen fra b.

e) Åpne NAT oversikten på R1.



Figur 3.4: Dynamisk NAT oppsett for R1

5) Forsøk nå å pinge Webserver fra PC1 og PC2. I NAT oversikten skal du nå se oversettelsen mellom adressene.



Figur 3.5: Ping fra PC1/-2 med dynamisk NAT og lesing av R1 NAT trafikk